Statistiques avec un tableur

Objectifs et correction

> Objectifs de la fiche

Objectifs

- Calculer la **moyenne**, la **médiane** et l'**étendue** d'une série avec `MOYENNE`, `MEDIANE`, `MIN` et `MAX` (ex. 1 et 2).
- Étudier l'**influence d'une modification** de données sur la moyenne, la médiane et l'étendue (ex. 1 et 3).
- Comparer une formule « à la main » (`=(B3+C3+...)/4`) et la fonction `SOMME` ou `MOYENNE` (ex. 3 et 4).
- Constater qu'une **cellule vide** n'est pas comptée par `MOYENNE` (ex. 4).
- Calculer une **moyenne pondérée** avec des coefficients (ex. 5).

> Correction

Exercice n°1

Série triée : 4 ; 8 ; 8 ; 12 ; 15 ; 17 ; 21 ; 22 ; 24 ; 32 ; 40 ; 45 ; 48 ; 54 (14 valeurs, saisies en A1:A14 une fois triées).

1. a) Voir la série triée ci-dessus.

   b) Moyenne : `=MOYENNE(A1:A14)` $\rightarrow$ **25** (somme 350, $350 \div 14 = 25$).
   Médiane : `=MEDIANE(A1:A14)` $\rightarrow$ **21,5** (moyenne des 7e et 8e valeurs : $\frac{21+22}{2}$).
   Étendue : `=MAX(A1:A14)-MIN(A1:A14)` $\rightarrow$ **50** ($54 - 4$).

2. a) **Non** : modifier une donnée change la somme, donc la moyenne.

   b) **Oui**, à condition de ne pas faire passer la donnée de l'autre côté de la médiane. Exemple : remplacer 4 par 5 ; la médiane reste 21,5.

   c) **Oui**, si la donnée modifiée n'est ni la plus petite ni la plus grande, et reste entre 4 et 54. Exemple : remplacer 17 par 18 ; l'étendue reste 50.

3. Pour garder la même moyenne, la **somme des deux données doit rester la même** : si on augmente l'une de k, il faut diminuer l'autre de k. Exemple : 8 devient 12 ($+4$) et 22 devient 18 (-4).

4. Sans le 4 et le 54 : somme $= 292$ sur 12 valeurs.
   Moyenne : $292 \div 12 \approx 24{,}33$ (elle **baisse** légèrement) ; médiane : 21,5 (**inchangée**) ; étendue : $48 - 8 = 40$ (elle **diminue** beaucoup).

Exercice n°2

Les distances sont en B2:B16 (colonne B), les résultats se placent dans la colonne C.

1. a) En C5 : `=MAX(B2:B16)-MIN(B2:B16)`

   b) Plus grande distance : 38,2 ; plus petite : 29,7. Étendue : **8,5 m**.

2. a) En C9 : `=MEDIANE(B2:B16)`

   b) Il y a 15 valeurs : la médiane est la 8e, soit **34,1 m**.

3. En C13 : `=MOYENNE(B2:B16)` $\rightarrow$ somme $= 510$, $510 \div 15 =$ **34 m**.

Exercice n°3

Les notes sont en B3:E3 et la moyenne se place en F3.

1. En F3 : `=(B3+C3+D3+E3)/4`
2. $\dfrac{12+14+9+17}{4} = \dfrac{52}{4} = \mathbf{13}$
3. a) On remplace 9 par 11 en D3.
   b) La moyenne se **met à jour automatiquement** : $\dfrac{54}{4} = \mathbf{13{,}5}$. Elle augmente de $0{,}5$ car la somme augmente de 2, répartie sur 4 notes.

Exercice n°4

Les notes sont en B3:J3 et la moyenne se place en K3.

1. `=(B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3+I3+J3)/9`
2. La formule est **longue**, fastidieuse à écrire et source d'erreurs (oubli d'une cellule).
3. `=SOMME(B3:J3)/9`
4. Somme $= 117$ donc la moyenne est $117 \div 9 = \mathbf{13}$.
5. a) On efface la note du devoir n°4 (cellule E3).
   b) La somme devient 111 et la moyenne $\approx 12{,}33$: elle **baisse**. On en déduit que la formule divise toujours par 9, même s'il n'y a plus que 8 notes : **le résultat est faux**.
   c) `=MOYENNE(B3:J3)`
6. On entre `=MOYENNE(B3:J3)` en K3.
7. a) On efface de nouveau la note du devoir n°4.
   b) La moyenne est $111 \div 8 \approx \mathbf{13{,}88}$. On en déduit que `MOYENNE` **ignore les cellules vides** et divise par le nombre de notes réellement saisies : elle s'adapte.

Exercice n°5

Notes en B3:J3, coefficients en B4:J4, moyenne en K4.

1. `=(B3*B4+C3*C4+D3*D4+E3*E4+F3*F4+G3*G4+H3*H4+I3*I4+J3*J4)/SOMME(B4:J4)` (on peut aussi écrire `=SOMMEPROD(B3:J3;B4:J4)/SOMME(B4:J4)`).
2. Somme des produits : $14+11+32+8+39+30+10+24+48 = 216$.
   Somme des coefficients : $1+1+2+1+3+2+1+2+3 = 16$.
   Moyenne pondérée : $216 \div 16 = \mathbf{13{,}5}$.